सामान्य विज्ञान (General Science): संपूर्ण एवं प्रामाणिक अध्ययन नोट्स (SSC Special)

भाग 1: भौतिक विज्ञान (Physics)

1.1 मात्रक, मापन एवं मापक यंत्र (Units, Measurements & Scientific Instruments)

- SI मूल राशियाँ एवं उनके मात्रक (7 Base Units):

1. लंबाई (Length) -> मीटर (m)
2. द्रव्यमान (Mass) -> किलोग्राम (kg)
3. समय (Time) -> सेकंड (s)
4. विद्युत धारा (Electric Current) -> एम्पीयर (A)
5. ताप (Thermodynamic Temperature) -> केल्विन (K)
6. ज्योति तीव्रता (Luminous Intensity) -> कैंडेला (cd)
7. पदार्थ की मात्रा (Amount of Substance) -> मोल (mol)

- पूरक मात्रक (Supplementary Units):
- समतल कोण (Plane Angle) -> रेडियन (rad)
- ठोस कोण (Solid Angle) -> स्टेरेडियन (sr)
- महत्वपूर्ण व्युत्पन्न मात्रक (Derived Units):
- बल (Force) -> न्यूटन (N) या $kg \cdot m/s^2$
- कार्य एवं ऊर्जा (Work & Energy) -> जूल (J) या $N \cdot m$
- शक्ति (Power) -> वाट (W) या J/s (1 अश्वशक्ति / Horsepower = 746 वाट)
- दाब (Pressure) -> पास्कल (Pa) या N/m^2
- आवृत्ति (Frequency) -> हर्ट्ज़ (Hz)
- विद्युत आवेश (Electric Charge) -> कूलॉम (C)
- विभवांतर (Potential Difference) -> वोल्ट (V)
- विद्युत प्रतिरोध (Resistance) -> ओम (Ω)
- प्रेरकत्व (Inductance) -> हेनरी (H)
- धारिता (Capacitance) -> फैराड (F)
- चुंबकीय फ्लक्स (Magnetic Flux) -> वेबर (Wb)

Handwriter
Handwritten Notes

- चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता -> टेस्ला (T)
- रेडियोधर्मिता (Radioactivity) -> बेकरल (Bq), क्यूरी (Ci)
- लेंस की क्षमता (Power of Lens) -> डायोप्टर (D) [D = 1/f(मीटर)]
- ध्वनि की तीव्रता (Loudness) -> डेसिबल (dB)
- ओजोन परत की मोटाई -> डॉबसन (DU)
- खगोलीय दूरियों के मात्रक:
- प्रकाश वर्ष (Light Year): प्रकाश द्वारा निर्वात में 1 वर्ष में तय की गई दूरी = 9.46×10^{15} मीटर।
- खगोलीय इकाई (Astronomical Unit - AU): सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी = 1.496×10^{11} मीटर।
- पारसेक (Parsec): दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई = 3.26 प्रकाश वर्ष = 3.08×10^{16} मीटर।
- नॉटिकल मील (Nautical Mile): समुद्री दूरी का मात्रक = 1.852 किमी।
- नॉट (Knot): समुद्री जहाजों की गति का मात्रक।
- बैरल (Barrel): कच्चे तेल का मापन = लगभग 159 लीटर।
- प्रमुख वैज्ञानिक उपकरण एवं उनके उपयोग (SSC Repeat Zone):
- अल्टीमीटर (Altimeter) -> उड़ते हुए विमान की ऊंचाई नापना।
- अमीटर (Ammeter) -> परिपथ में विद्युत धारा की तीव्रता मापना (श्रेणीक्रम में जुड़ता है)।
- वोल्टमीटर (Voltmeter) -> दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापना (समांतर क्रम में जुड़ता है)।
- एनीमोमीटर (Anemometer) -> वायु की गति और दिशा मापना।
- बैरोमीटर (Barometer) -> वायुमंडलीय दाब मापना।
- पारा अचानक नीचे गिरना -> आंधी-तूफान का संकेत।
- पारा धीरे-धीरे नीचे गिरना -> वर्षा की संभावना।
- पारा धीरे-धीरे ऊपर चढ़ना -> मौसम साफ रहने का संकेत।
- हाइग्रोमीटर (Hygrometer) -> वायुमंडलीय सापेक्ष आर्द्रता (Humidity) मापना।
- हाइड्रोमीटर (Hydrometer) -> द्रवों का आपेक्षिक घनत्व (Relative Density) मापना।
- लैक्टोमीटर (Lactometer) -> दूध की शुद्धता / घनत्व मापना।

Handwriter
Handwritten Notes

- पायरोमीटर (Pyrometer) -> उच्च तापमान (जैसे सूर्य का ताप) मापना (स्टीफन के नियम पर आधारित, 800°C से अधिक)।
- स्फिग्मोमैनोमीटर (Sphygmomanometer) -> रक्तचाप (Blood Pressure) मापना (सामान्य: 120/80 mmHg)।
- स्टेथोस्कोप (Stethoscope) -> हृदय और फेफड़ों की धड़कन सुनना (ध्वनि के परावर्तन पर आधारित)।
- सोनार (SONAR - Sound Navigation and Ranging) -> समुद्र के भीतर डूबी वस्तुओं का पता लगाना (पराश्रव्य / अल्ट्रासोनिक तरंगों का उपयोग)।
- रडार (RADAR - Radio Detection and Ranging) -> आकाश में उड़ते विमानों की स्थिति/दूरी पता लगाना (रेडियो तरंगों का उपयोग)।
- फैदोमीटर (Fathometer) -> समुद्र की गहराई मापना।
- पॉलीग्राफ (Polygraph) -> झूठ का पता लगाने वाला यंत्र (Lie Detector)।
- गाइगर मुलर काउंटर (GM Counter) -> रेडियोधर्मी विकिरण की माप।
- सिस्मोग्राफ (Seismograph) -> भूकंपीय तरंगों की तीव्रता मापना (रिक्टर स्केल पर अंकन)।
- पेरिस्कोप (Periscope) -> पनडुब्बियों से समुद्र की सतह देखने हेतु (समतल दर्पणों का 45° पर विन्यास)।

1.2 यांत्रिकी, गति के नियम एवं गुरुत्वाकर्षण (Mechanics, Newton's Laws & Gravitation)

- सदिश राशियाँ (Vector Quantities - परिमाण + दिशा): विस्थापन (Displacement), वेग (Velocity), त्वरण (Acceleration), बल (Force), संवेग (Momentum), आवेग (Impulse), भार (Weight), विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र।
- अदिश राशियाँ (Scalar Quantities - केवल परिमाण): दूरी (Distance), चाल (Speed), द्रव्यमान (Mass), समय, ताप, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, दाब, घनत्व, विद्युत धारा।
- न्यूटन के गति के नियम:

  I. प्रथम नियम (जड़त्व का नियम / गैलीलियो का नियम): यदि कोई वस्तु विरामावस्था या सरल रेखा में एकसमान गति में है, तो वह वैसी ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। (बल की परिभाषा इसी नियम से

Handwriter
Handwritten Notes

मिलती है)।

- उदाहरण: बस के अचानक चलने पर यात्रियों का पीछे झुकना, कंबल को डंडे से पीटने पर धूल कणों का अलग होना।

2. द्वितीय नियम (संवेग परिवर्तन का नियम): संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए बल के समानुपाती होती है ($F = m \times a$)। (बल का व्यंजक/सूत्र इसी नियम से प्राप्त होता है)।

- उदाहरण: क्रिकेट खिलाड़ी द्वारा कैच लेते समय हाथों को पीछे खींचना (समय बढ़ाकर बल का प्रभाव कम करना)।

3. तृतीय नियम (क्रिया-प्रतिक्रिया का नियम): प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है।

- उदाहरण: बंदूक से गोली चलने पर पीछे की ओर झटका लगना, रॉकेट का प्रक्षेपण (संवेग संरक्षण पर भी आधारित), नाव से किनारे कूदने पर नाव का पीछे हटना।
- संवेग संरक्षण का सिद्धांत (Conservation of Momentum): यदि बाह्य बल शून्य हो, तो कुल संवेग नियत रहता है (रॉकेट नोदन, जेट विमान)।
- अभिकेंद्रीय बल (Centripetal Force): केंद्र की ओर लगने वाला बल ($F = mv^2/r$)।
- उदाहरण: सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति, मोड़ पर सड़क का अंदर की ओर झुका होना, मौत के कुएं में मोटरसाइकिल चलाना।
- अपकेंद्रीय बल (Centrifugal Force - छद्म बल / Pseudo Force): केंद्र से बाहर की ओर।
- उदाहरण: दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन (क्रीम सेपरेटर), वाशिंग मशीन का ड्रायर (कपड़े सुखाना)।
- गुरुत्वाकर्षण (Gravitation):
- न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम: $F = G(m_1m_2)/r^2$
- सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक (G) = 6.674×10^{-11} $N \cdot m^2/kg^2$ (मान हेनरी कैवेंडिश ने ज्ञात किया)।
- गुरुत्वीय त्वरण (g): पृथ्वी की सतह पर $g = 9.8$ m/s^2।
- 'g' के मान में परिवर्तन:
- ध्रुवों (Poles) पर 'g' का मान अधिकतम होता है।

Handwriter
Handwritten Notes

- भूमध्य रेखा (Equator) पर 'g' का मान न्यूनतम होता है।
- पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने या नीचे (खदान में) जाने पर 'g' का मान घटता है।
- पृथ्वी के केंद्र पर 'g' का मान शून्य होता है।
- पृथ्वी के घूर्णन की गति बढ़ने पर 'g' घटता है, और गति रुकने पर 'g' बढ़ जाता है।
- द्रव्यमान (Mass) ब्रह्मांड में सर्वत्र स्थिर रहता है; भार (Weight = m × g) स्थान बदलने पर बदलता है।
- चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण: पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का 1/6 भाग होता है ($g_{moon} = g_{earth} / 6$)।
- पलायन वेग (Escape Velocity): वह न्यूनतम वेग जिससे किसी पिंड को फेंकने पर वह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को पार कर जाए ($v_e = \sqrt{(2gR)}$)।
- पृथ्वी के लिए पलायन वेग = 11.2 किमी/सेकंड।
- चंद्रमा के लिए पलायन वेग = 2.38 किमी/सेकंड (इसी कम वेग के कारण चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है)।
- लिफ्ट में व्यक्ति का आभासी भार:
- लिफ्ट 'a' त्वरण से ऊपर जाती है -> भार बढ़ा हुआ प्रतीत होता है ($W = m(g + a)$)।
- लिफ्ट 'a' त्वरण से नीचे आती है -> भार घटा हुआ प्रतीत होता है ($W = m(g - a)$)।
- लिफ्ट की डोरी टूट जाए (मुक्त पतन) -> भारहीनता की स्थिति ($W = 0$)।
- लिफ्ट एकसमान वेग से ऊपर या नीचे जाए -> भार में कोई परिवर्तन नहीं होता।
- सरल लोलक (Simple Pendulum): आवर्तकाल $T = 2\pi\sqrt{(l/g)}$।
- गर्मियों में लोलक की लंबाई (l) बढ़ने से आवर्तकाल बढ़ता है, अतः घड़ी सुस्त (धीमी) हो जाती है।
- सर्दियों में लंबाई घटने से आवर्तकाल घटता है, अतः घड़ी तेज हो जाती है।
- लोलक को चंद्रमा पर ले जाने पर (g घटने से) आवर्तकाल बढ़ जाएगा। झूले पर लड़की के खड़े हो जाने से प्रभावी लंबाई घटने पर झूला जल्दी-जल्दी दोलन करेगा।

1.3 कार्य, ऊर्जा, शक्ति एवं घर्षण (Work, Energy, Power & Friction)

Handwriter
Handwritten Notes

- कार्य (Work): $W = F \cdot s \cdot \cos\theta$।
- यदि बल और विस्थापन परस्पर लंबवत हों ($\theta = 90°$), तो किया गया कार्य शून्य होता है।
- उदाहरण: कुली द्वारा सिर पर बोझ लेकर क्षैतिज प्लेटफॉर्म पर चलना -> भौतिकी के अनुसार किया गया कार्य = 0।
- वृत्ताकार मार्ग पर एक चक्कर पूरा करने में किया गया कुल कार्य = 0 (विस्थापन शून्य)।
- गतिज ऊर्जा (Kinetic Energy): $KE = 1/2\ mv^2 = p^2 / 2m$ (जहाँ p = संवेग)। यदि संवेग दोगुना किया जाए, तो गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाती है।
- स्थितिज ऊर्जा (Potential Energy): $PE = mgh$ (खींचा हुआ धनुष, चाबी भरी घड़ी, बांध में संचित जल)।
- ऊर्जा संरक्षण का नियम: ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है और न नष्ट, केवल रूपांतरित हो सकती है।
- डायनेमो / जनरेटर -> यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में।
- विद्युत मोटर -> विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में।
- सोलर सेल -> प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में।
- माइक्रोफोन -> ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में।
- लाउडस्पीकर -> विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में।
- विद्युत बल्ब -> विद्युत ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में।
- बैटरी / सेल -> रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में।

1.4 द्रवों के यांत्रिक गुण (Properties of Fluids)

- पास्कल का नियम (Pascal's Law): किसी बंद द्रव पर लगाया गया दाब सभी दिशाओं में समान रूप से संचरित होता है।
- अनुप्रयोग: हाइड्रोलिक ब्रेक, हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक प्रेस।
- आर्किमिडीज का सिद्धांत (Archimedes' Principle): जब किसी वस्तु को किसी द्रव में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबोया जाता है, तो उसके भार में एक आभासी कमी आती है, जो वस्तु द्वारा विस्थापित द्रव के भार के बराबर होती है।
- अनुप्रयोग: जहाजों और पनडुब्बियों का डिजाइन, लैक्टोमीटर, हाइड्रोमीटर।
- लोहे की कील पानी में डूब जाती है किंतु जहाज तैरता है, क्योंकि जहाज का

Handwriter
Handwritten Notes

खोखला आकार अपने भार से अधिक पानी विस्थापित करता है।

- पानी में तैरती बर्फ का 1/10 भाग पानी के बाहर और 9/10 भाग पानी के अंदर रहता है। बर्फ पिघलने पर जलस्तर अपरिवर्तित रहता है।
- पृष्ठ तनाव (Surface Tension): द्रव के स्वतंत्र पृष्ठ का न्यूनतम क्षेत्रफल घेरने की प्रवृत्ति (T = F/l, मात्रक: N/m)।
- पृष्ठ तनाव के कारण ही वर्षा की बूंदें पूर्णतः गोलाकार होती हैं।
- तापमान बढ़ने पर पृष्ठ तनाव घटता है (गर्म सूप ठंडे सूप की तुलना में अधिक स्वादिष्ट लगता है)।
- पानी में साबुन या डिटर्जेंट मिलाने पर पृष्ठ तनाव घट जाता है, जिससे कपड़े बेहतर साफ होते हैं।
- पानी पर मिट्टी का तेल छिड़कने से पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, जिससे मच्छरों के लार्वा डूबकर मर जाते हैं।
- केशिकात्व (Capillarity): अत्यंत बारीक नली (केशनलिका) में द्रव का ऊपर चढ़ना या नीचे उतरना।
- उदाहरण: लालटेन की बत्ती में मिट्टी के तेल का ऊपर चढ़ना, सोख्ता कागज (Blotting Paper) द्वारा स्याही सोखना, पौधों की जड़ों से पत्तियों तक जल व खनिजों का संवहन, तौलिए द्वारा शरीर का पानी सोखना।
- श्यानता (Viscosity): द्रवों और गैसों की परतों के बीच आंतरिक घर्षण। द्रवों में ताप बढ़ने पर श्यानता घटती है, जबकि गैसों में ताप बढ़ने पर श्यानता बढ़ती है। (शहद की श्यानता जल से अधिक होती है)।
- बर्नौली का प्रमेय (Bernoulli's Theorem): आदर्श द्रव के प्रवाह में कुल ऊर्जा (दाब ऊर्जा + गतिज ऊर्जा + स्थितिज ऊर्जा) नियत रहती है।
- अनुप्रयोग: हवाई जहाज के पंखों की विशेष बनावट (Lift), आंधी में टीन की छत का उड़ जाना, एटोमाइजर / स्प्रेयर का कार्य, क्रिकेट गेंद का स्विंग होना (मैग्नस प्रभाव)।

1.5 ऊष्मा एवं ऊष्मागतिकी (Heat & Thermodynamics)

- ताप के पैमाने: C/5 = (F - 32)/9 = (K - 273.15)/5 = R/4।
- वह तापमान जिस पर सेल्सियस और फारेनहाइट पैमाने का पाठ्यांक समान होता है: -40° (-40°C = -40°F)।

Handwriter
Handwritten Notes

- मानव शरीर का सामान्य ताप: 37°C = 98.6°F = 310.15 K।
- परम शून्य ताप (Absolute Zero Temperature): सिद्धांततः न्यूनतम संभव ताप = 0 K = -273.15°C (इस ताप पर अणुओं की आणविक गति शून्य हो जाती है)।
- जल का असामान्य प्रसार (Anomalous Expansion of Water):
- 0°C से 4°C तक गर्म करने पर जल सिकुड़ता है (आयतन घटता है), तथा 4°C के ऊपर आयतन बढ़ता है।
- जल का अधिकतम घनत्व (Maximum Density) तथा न्यूनतम आयतन 4°C पर होता है।
- इसी कारण सर्दियों में झीलों के जम जाने पर भी नीचे 4°C पर जलीय जीव जीवित रहते हैं।
- ऊष्मा संचरण की विधियाँ (Heat Transfer):

  1. चालन (Conduction): ठोसों में ऊष्मा संचरण (कण अपना स्थान नहीं छोड़ते)।

  2. संवहन (Convection): द्रवों और गैसों में ऊष्मा संचरण (कण स्वयं गति करते हैं)। पृथ्वी का वायुमंडल संवहन द्वारा गर्म होता है। समुद्री समीर व थल समीर का कारण संवहन है।

  3. विकिरण (Radiation): माध्यम की आवश्यकता नहीं, प्रकाश की चाल से संचरण (विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में)। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक विकिरण द्वारा पहुंचती है।
- न्यूटन का शीतलन नियम: किसी वस्तु के ठंडे होने की दर वस्तु और वातावरण के ताप के अंतर के समानुपाती होती है।
- किरचॉफ का नियम: अच्छे अवशोषक ही अच्छे उत्सर्जक होते हैं (Good absorbers are good emitters)। (काली वस्तुएं ऊष्मा की अच्छी अवशोषक व उत्सर्जक होती हैं; गर्मियों में सफेद कपड़े पहनने की सलाह दी जाती है)।
- गुप्त ऊष्मा (Latent Heat): अवस्था परिवर्तन के समय ताप स्थिर रखकर अवशोषित या उत्सर्जित ऊष्मा।
- बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा = 80 कैलोरी/ग्राम।
- भाप (वाष्पन) की गुप्त ऊष्मा = 540 कैलोरी/ग्राम।
- 100°C के उबलते जल की तुलना में 100°C की भाप से जलने पर अधिक जलन होती है, क्योंकि भाप में 540 cal/g अतिरिक्त गुप्त ऊष्मा होती है।

Handwriter
Handwritten Notes

1.6 तरंग गति एवं ध्वनि (Wave Motion & Sound)

- तरंगों का वर्गीकरण:

1. यांत्रिक तरंगें (Mechanical Waves - माध्यम अनिवार्य):

- अनुप्रस्थ तरंगें (Transverse Waves): माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं (श्रृंग और गर्त)। केवल ठोसों तथा द्रवों की ऊपरी सतह पर (जैसे जल तरंगें, तनी हुई डोरी में तरंगें)।
- अनुदैर्ध्य तरंगें (Longitudinal Waves): कण तरंग संचरण की दिशा के समानांतर कंपन करते हैं (संपीड़न और विरलन)। ठोस, द्रव, गैस तीनों में (जैसे ध्वनि तरंगें, भूकंप की P-तरंगें)।

2. विद्युत चुंबकीय तरंगें (Electromagnetic Waves - निर्वात में भी संचरण, चाल c = 3×10^8 m/s):

- ये सभी अनुप्रस्थ होती हैं।
- स्पेक्ट्रम क्रम (बढ़ती तरंगदैर्ध्य / घटती आवृत्ति): गामा किरणें < X-किरणें < पराबैंगनी (UV) < दृश्य प्रकाश (VIBGYOR) < अवरक्त (Infrared) < सूक्ष्म तरंगें (Microwaves) < रेडियो तरंगें।
- खोजकर्ता: गामा (पॉल विलार्ड), X-रे (रॉन्टजन), UV (रिटर), दृश्य (न्यूटन), अवरक्त (विलियम हर्शल), रेडियो (हर्ट्ज़/मार्कोनी)।

- ध्वनि तरंगें (Sound Waves - अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगें):
- आवृत्ति के आधार पर वर्गीकरण:

1. अपश्रव्य (Infrasonic): आवृत्ति < 20 Hz (भूकंप, हाथी, व्हेल, गैंडा द्वारा उत्पन्न)।
2. श्रव्य (Audible): आवृत्ति 20 Hz से 20,000 Hz (मानव कर्ण द्वारा ग्राह्य)।
3. पराश्रव्य (Ultrasonic): आवृत्ति > 20,000 Hz (चमगादड़, डॉल्फिन, कुत्ते, बिल्ली द्वारा ग्राह्य/उत्पन्न)।

- उपयोग: सोनार (SONAR), अल्ट्रासोनोग्राफी (USG), दूध के अंदर जीवाणु नष्ट करना, घड़ियों के पुर्जे साफ करना। चमगादड़ रात में पराश्रव्य तरंगों द्वारा ही अपना मार्ग खोजते हैं।
- ध्वनि की चाल (Speed of Sound):
- माध्यम की प्रत्यास्थता और घनत्व पर निर्भर।
- चाल का क्रम: ठोस (Solid) > द्रव (Liquid) > गैस (Gas)। (निर्वात में ध्वनि

Handwriter
Handwritten Notes

की चाल शून्य होती है - अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में एक-दूसरे की बात सीधे नहीं सुन सकते)।

- वायु में ध्वनि की चाल (0°C पर) = 332 m/s; जल में ≈ 1483 m/s; लोहे/स्टील में ≈ 5130 m/s; एल्युमिनियम में ≈ 6420 m/s।
- ताप का प्रभाव: 1°C ताप बढ़ने पर वायु में ध्वनि की चाल 0.61 m/s बढ़ जाती है।
- आर्द्रता का प्रभाव: नम वायु में ध्वनि की चाल शुष्क वायु की तुलना में अधिक होती है।
- दाब का प्रभाव: स्थिर ताप पर दाब बढ़ाने या घटाने से ध्वनि की चाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता।
- प्रतिध्वनि (Echo): ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण मूल ध्वनि के बाद सुनाई देने वाली गूंज।
- स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने हेतु श्रोता और परावर्तक सतह के बीच न्यूनतम दूरी = 17.2 मीटर (लगभग 17 मीटर) होनी चाहिए।
- हमारे कान पर ध्वनि का प्रभाव 1/10 सेकंड (0.1 s) तक बना रहता है (Persist of Hearing)।
- डॉप्लर प्रभाव (Doppler Effect): जब स्रोत और श्रोता के बीच आपेक्षिक गति होती है, तो श्रोता को ध्वनि की आवृत्ति (तीखापन) बदलती हुई प्रतीत होती है (जैसे पास आती रेलगाड़ी की सीटी तीखी सुनाई देना)। प्रकाश में भी डॉप्लर प्रभाव लागू होता है (तारों का लाल विस्थापन / Redshift ब्रह्मांड के विस्तार को प्रमाणित करता है)।

1.7 प्रकाशिकी (Optics)

- प्रकाश की प्रकृति: प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंग है। द्वैत प्रकृति (Dual Nature - तरंग व कण दोनों)।
- निर्वात में प्रकाश की चाल = 3×10^8 m/s (सर्वप्रथम रोमर ने 1676 में बृहस्पति के उपग्रहों का अध्ययन कर मापी)।
- सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में समय = 8 मिनट 20 सेकंड (लगभग 500 सेकंड)। चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश पहुंचने में = 1.28 सेकंड।
- प्रकाश का परावर्तन (Reflection): आपतन कोण (i) = परावर्तन कोण (r)।
- समतल दर्पण (Plane Mirror): आभासी, सीधा तथा वस्तु के बराबर प्रतिबिंब।

Handwriter
Handwritten Notes

- अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने हेतु समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई व्यक्ति की ऊंचाई की आधी (h/2) होनी चाहिए।
- यदि दो समतल दर्पण θ कोण पर रखे हों, तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या n = (360°/θ) - 1 (यदि सम संख्या आए)। यदि 90° पर रखे हों, तो 3 प्रतिबिंब बनेंगे।
- गोलीय दर्पण:
- अवतल दर्पण (Concave Mirror - अभिसारी): शेविंग/दाढ़ी बनाने का शीशा, दंत चिकित्सकों (Dentist) द्वारा दांत देखने में, गाड़ियों की हेडलाइट और सर्चलाइट के परावर्तक में, सौर भट्टी (Solar Cooker) में।
- उत्तल दर्पण (Convex Mirror - अपसारी): वाहनों में पीछे का दृश्य देखने हेतु (Rear-view / Side Mirror - क्योंकि यह हमेशा सीधा, छोटा और व्यापक दृष्टि क्षेत्र / Wide Field of View वाला प्रतिबिंब बनाता है), सड़कों पर लगे परावर्तक लैंप में।
- प्रकाश का अपवर्तन (Refraction): प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर मार्ग से विचलित होना (स्नेल का नियम: sin i / sin r = μ)।
- विरल से सघन माध्यम में जाने पर किरण अभिलंब की ओर झुकती है और चाल घटती है।
- अपवर्तन के वास्तविक उदाहरण:
- पानी से भरे बर्तन की तली में पड़ा सिक्का उठा हुआ दिखाई देना।
- पानी में आंशिक डूबी पेंसिल का मुड़ी हुई दिखाई देना।
- तारों का टिमटिमाना (वायुमंडलीय अपवर्तन)।
- सूर्योदय से 2 मिनट पहले और सूर्यास्त के 2 मिनट बाद तक सूर्य का दिखाई देना (अग्रिम सूर्योदय व विलंबित सूर्यास्त)।
- पूर्ण आंतरिक परावर्तन (Total Internal Reflection - TIR): जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने वाली किरण का आपतन कोण 'क्रांतिक कोण' (Critical Angle) से अधिक हो जाए, तो किरण उसी माध्यम में पूर्ण परावर्तित हो जाती है।
- शर्तें: 1. प्रकाश सघन से विरल माध्यम में जाए, 2. आपतन कोण > क्रांतिक कोण।
- उदाहरण (SSC Favorite):
- हीरे का अत्यधिक चमकना (हीरे का अपवर्तनांक 2.42, क्रांतिक कोण 24.4°)।

Handwriter
Handwritten Notes

- रेगिस्तान में मरीचिका (Mirage) का बनना।
- जल में रखी परखनली का चमकीला दिखाई देना।
- कांच में पड़ी दरार का चमकना।
- ऑप्टिकल फाइबर (Optical Fibre / प्रकाशिक तंतु) का कार्य (दूरसंचार व एंडोस्कोपी में प्रयुक्त, नरेंद्र सिंह कपानी को जनक माना जाता है)।
- प्रकाश का प्रकीर्णन (Scattering of Light): रैले के अनुसार, प्रकीर्णन $\propto 1/\lambda^4$ (तरंगदैर्घ्य जितनी कम, प्रकीर्णन उतना अधिक)।
- बैंगनी व नीले रंग का प्रकीर्णन सर्वाधिक और लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है।
- उदाहरण:
- आकाश का रंग नीला दिखाई देना।
- सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना।
- खतरे के संकेत (Danger Signals) लाल रंग के बनाए जाते हैं (क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है और यह कोहरे/धुएं में दूर तक दिखाई देता है)।
- अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष का रंग काला दिखाई देता है (क्योंकि वहां वायुमंडल न होने से प्रकीर्णन नहीं होता)।
- प्रकाश का वर्ण-विक्षेपण (Dispersion): श्वेत प्रकाश का प्रिज्म से गुजरने पर 7 रंगों में विभाजित होना (VIBGYOR - Violet, Indigo, Blue, Green, Yellow, Orange, Red)।
- लाल रंग की तरंगदैर्घ्य (λ) सर्वाधिक (लगभग 7800 Å) तथा विचलन/अपवर्तनांक सबसे कम होता है।
- बैंगनी रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम (लगभग 3900 Å) तथा विचलन/अपवर्तनांक सर्वाधिक होता है।
- प्राथमिक रंग (Primary Colours): लाल (Red), हरा (Green), नीला (Blue) - RGB।
- मानव नेत्र एवं दृष्टि दोष:
- स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी (Least Distance of Distinct Vision) = 25 सेमी।
- आंख का कॉर्निया नेत्रदान में दान किया जाता है। प्रतिबिंब रेटिना (दृष्टिपटल) पर वास्तविक और उल्टा बनता है।

Handwriter
Handwritten Notes

- 1. निकट दृष्टि दोष (Myopia): पास की वस्तु दिखती है, दूर की नहीं। कारण: लेंस की गोलाई बढ़ना, फोकस दूरी घटना। निवारण: अवतल लेंस (Concave Lens)।
- 2. दूर दृष्टि दोष (Hypermetropia): दूर की वस्तु दिखती है, पास की नहीं। निवारण: उत्तल लेंस (Convex Lens)।
- 3. जरा दृष्टि दोष (Presbyopia): वृद्धावस्था में दोनों में कठिनाई। निवारण: द्विफोकसी लेंस (Bifocal Lens - ऊपरी भाग अवतल, निचला उत्तल)।
- 4. अबिंदुकता (Astigmatism): क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर रेखाओं में अंतर न कर पाना। निवारण: बेलनाकार लेंस (Cylindrical Lens)।

1.8 विद्युत एवं चुंबकत्व (Electricity & Magnetism)

- कूलॉम का नियम: $F = k(q_1q_2)/r^2$।
- ओम का नियम (Ohm's Law): यदि भौतिक अवस्थाएं (ताप आदि) स्थिर रहें, तो $V \propto I$ ($V = I \cdot R$)।
- प्रतिरोध (Resistance): $R = \rho(l/A)$ (ρ = विशिष्ट प्रतिरोध / प्रतिरोधकता, मात्रक: ओम-मीटर)।
- तार की लंबाई खींचकर दोगुनी करने पर प्रतिरोध 4 गुना हो जाता है ($R \propto l^2$)।
- चालकों का ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है।
- अर्धचालकों (Silicon, Germanium) का ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध घटता है।
- प्रतिरोधों का संयोजन:
- श्रेणीक्रम (Series): $R = R_1 + R_2 + R_3$ (प्रत्येक में धारा समान, विभवांतर भिन्न)।
- समांतर क्रम (Parallel): $1/R = 1/R_1 + 1/R_2 + 1/R_3$ (प्रत्येक में विभवांतर समान, धारा भिन्न)।
- घरों की घरेलू वायरिंग समांतर क्रम (Parallel) में की जाती है।
- विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव (जूल का नियम): $H = I^2Rt$।
- विद्युत हीटर व प्रेस का तार: नाइक्रोम (Nichrome - निकेल 80% + क्रोमियम 20%; उच्च प्रतिरोधकता व उच्च गलनांक)।
- विद्युत बल्ब का फिलामेंट: टंगस्टन (Tungsten - संकेत: W, लैटिन नाम: वोल्फ्राम; अत्यधिक उच्च गलनांक लगभग 3422°C)। बल्ब में अक्रिय गैस (आर्गन या नाइट्रोजन) भरी जाती है।

Handwriter
Handwritten Notes

- विद्युत फ्यूज तार (Electric Fuse Wire): टिन (63%) + सीसा (37%) की मिश्रधातु; विशेषता: उच्च प्रतिरोध तथा निम्न गलनांक (Low Melting Point)। यह हमेशा विद्युन्मय तार (Live wire) के साथ श्रेणीक्रम में जुड़ता है।
- ट्रांसफार्मर (Transformer): केवल प्रत्यावर्ती धारा (AC) पर कार्य करता है (DC पर नहीं)। यह फैराडे के 'विद्युत चुंबकीय प्रेरण' के सिद्धांत पर वोल्टेज को घटाने (Step-down) या बढ़ाने (Step-up) का कार्य करता है।

1.9 आधुनिक भौतिकी एवं परमाणु विज्ञान (Modern Physics & Nuclear Science)

- प्रकाश विद्युत प्रभाव (Photoelectric Effect): धातु की सतह पर उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश पड़ने पर इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन। इसकी व्याख्या 1905 में अल्बर्ट आइंस्टीन ने की (जिसके लिए 1921 में उन्हें भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला)। आइंस्टीन का द्रव्यमान-ऊर्जा समीकरण: $E = mc^2$।
- नाभिकीय विखंडन (Nuclear Fission): एक भारी नाभिक का दो लगभग बराबर हल्के नाभिकों में टूटना और अपार ऊर्जा का उत्सर्जन।
- परमाणु बम (Atom Bomb): अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया (Uncontrolled chain reaction) पर आधारित। यूरेनियम-235 या प्लूटोनियम-239 का उपयोग (ओपनहाइमर को जनक माना जाता है)।
- नाभिकीय रिएक्टर (Nuclear Reactor): नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया पर आधारित (सर्वप्रथम एनरिको फर्मी द्वारा 1942 में शिकागो में बनाया गया)।
- ईंधन: यूरेनियम-235 या प्लूटोनियम-239।
- मंदक (Moderator - न्यूट्रॉनों की गति धीमी करना): भारी जल (D_2O) या ग्रेफाइट।
- नियंत्रक छड़ें (Control Rods - न्यूट्रॉनों को अवशोषित करना): कैडमियम (Cd) या बोरॉन (B) की छड़ें।
- शीतलक (Coolant): साधारण जल, भारी जल या द्रवित सोडियम।
- नाभिकीय संलयन (Nuclear Fusion): दो हल्के नाभिक मिलकर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं (अत्यधिक उच्च ताप व दाब पर)।
- सूर्य एवं तारों की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है (हाइड्रोजन के नाभिक मिलकर हीलियम बनाते हैं - प्रोटॉन-प्रोटॉन चक्र)।

Handwriter
Handwritten Notes

- हाइड्रोजन बम (Hydrogen Bomb): अनियंत्रित नाभिकीय संलयन पर आधारित (एडवर्ड टेलर द्वारा विकसित)। यह परमाणु बम की तुलना में 1000 गुना अधिक विध्वंसक होता है।
- महत्वपूर्ण समस्थानिक (Radioisotopes) एवं उपयोग:
- कोबाल्ट-60 (Co-60) -> कैंसर के उपचार में (गामा किरणों का स्रोत)।
- आयोडीन-131 (I-131) -> थायरॉइड ग्रंथि के उपचार व घेंघा रोग की जांच।
- कार्बन-14 (C-14) -> जीवाश्मों और प्राचीन काष्ठ की आयु निर्धारण (कार्बन डेटिंग)।
- यूरेनियम-238 -> पृथ्वी और प्राचीन चट्टानों की आयु निर्धारण।
- सोडियम-24 (Na-24) -> रक्त परिसंचरण में थक्के (Clot) का पता लगाना।
- आर्सेनिक-74 -> ट्यूमर का पता लगाने में।

भाग 2: रसायन विज्ञान (Chemistry)

2.1 पदार्थ की अवस्थाएं एवं परमाणु संरचना (States of Matter & Atomic Structure)

- पदार्थ की 5 अवस्थाएं: ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा (चौथी अवस्था - अत्यधिक आयनित गैस, तारों व सूर्य में चमक का कारण), और बोस-आइंस्टीन कंडेनसेट (BEC - पांचवीं अवस्था, अत्यंत निम्न घनत्व वाली गैस को परम शून्य ताप के निकट ठंडा करने पर प्राप्त)।
- अवस्था परिवर्तन की प्रक्रियाएं:
- ऊर्ध्वपातन (Sublimation): ठोस का सीधे गैस में बदलना (कपूर, नेफ्थलीन, अमोनियम क्लोराइड / नौसादर, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड / शुष्क बर्फ, आयोडीन)।
- निक्षेपण (Deposition): गैस का सीधे ठोस में बदलना।
- परमाणु के मूल कण:
- इलेक्ट्रॉन (e^-): खोजकर्ता - जे.जे. थॉमसन (1897)। आवेश = -1.6×10^{-19} C, द्रव्यमान = 9.1×10^{-31} kg।
- प्रोटॉन (p^+): खोजकर्ता - गोल्डस्टीन (1886 में कैनाल किरणों की खोज), नामकरण - अर्नेस्ट रदरफोर्ड। आवेश = $+1.6 \times 10^{-19}$ C, द्रव्यमान = 1.672 ×

Handwriter
Handwritten Notes

10^{-27} kg।

- न्यूट्रॉन (n^0): खोजकर्ता - जेम्स चैडविक (1932 - बेरीलियम पर अल्फा कणों की बमबारी द्वारा)। यह एक आवेशहीन (Neutral) कण है, द्रव्यमान = 1.674 × 10^{-27} kg (परमाणु का सबसे भारी मूल कण)।
- रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल (1911): सोने की पतली पन्नी पर अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग द्वारा 'परमाणु के नाभिक' (Nucleus) की खोज की। नाभिक धनावेशित होता है (प्रोटॉन + न्यूट्रॉन = न्यूक्लिऑन)।
- परमाणु संख्या (Z) = प्रोटॉनों की संख्या = इलेक्ट्रॉनों की संख्या (उदासीन परमाणु में)।
- द्रव्यमान संख्या (A) = प्रोटॉनों की संख्या (p) + न्यूट्रॉनों की संख्या (n)।
- समस्थानिक (Isotopes): समान परमाणु संख्या (Z), भिन्न द्रव्यमान संख्या (A)।
- हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक: प्रोटियम ($^1H_1$), ड्यूटीरियम ($^2H_1$ - भारी जल D_2O का निर्माण), ट्राइटियम ($^3H_1$ - रेडियोधर्मी समस्थानिक)।
- समभारिक (Isobars): समान द्रव्यमान संख्या (A), भिन्न परमाणु संख्या (Z) (जैसे: $^{40}Ar_{18}$ और $^{40}Ca_{20}$)।
- समन्यूट्रॉनिक (Isotones): जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या (A - Z) समान हो।
- क्वांटम नियम:
- पाउली का अपवर्जन नियम: किसी परमाणु में किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान समान नहीं हो सकते।
- हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम: कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन तभी होता है जब प्रत्येक कक्षक में एक-एक इलेक्ट्रॉन भर जाए।
- हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत: किसी गतिमान सूक्ष्म कण की स्थिति (x) और संवेग (p) का एक साथ सटीक निर्धारण असंभव है ($\Delta x \cdot \Delta p \geq h / 4\pi$)।

2.2 आवर्त सारणी एवं तत्वों का वर्गीकरण (Periodic Table)

- डोबेराइनर का त्रिक नियम (1817 - Triads): बीच के तत्व का परमाणु भार शेष दो तत्वों के औसत के बराबर होता है (Li, Na, K)।
- न्यूलैंड्स का अष्टक नियम (1865 - Octaves): प्रत्येक 8वें तत्व के गुण पहले तत्व के समान होते हैं (यह नियम केवल कैल्शियम तक लागू हुआ; संगीत के सुरों सा, रे, ग, म... पर आधारित)।

Handwriter
Handwritten Notes

- मेंडेलीफ की आवर्त सारणी (1869): तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके 'परमाणु भार' (Atomic Mass) के आवर्ती फलन होते हैं। उस समय 63 तत्व ज्ञात थे।
- आधुनिक आवर्त सारणी (Modern Periodic Table - 1913):
- प्रतिपादक: हेनरी मोजले।
- नियम: तत्वों के गुणधर्म उनकी 'परमाणु संख्या' (Atomic Number) के आवर्ती फलन होते हैं।
- संरचना: कुल 7 आवर्त (Periods - क्षैतिज पंक्तियाँ) और 18 वर्ग/समूह (Groups - ऊर्ध्वाधर स्तंभ)।
- कुल तत्व = 118 (94 प्राकृतिक + 24 कृत्रिम/संश्लेषित)।
- 4 ब्लॉक: s-ब्लॉक (वर्ग 1 व 2), p-ब्लॉक (वर्ग 13 से 18), d-ब्लॉक (संक्रमण तत्व - वर्ग 3 से 12), f-ब्लॉक (आंतरिक संक्रमण तत्व - लैंथेनाइड्स 57-71 एवं एक्टिनाइड्स 89-103)।
- महत्वपूर्ण वर्ग (Groups):
- वर्ग 1 -> क्षार धातुएं (Alkali Metals: Li, Na, K, Rb, Cs, Fr)।
- वर्ग 2 -> क्षारीय मृदा धातुएं (Alkaline Earth Metals: Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Ra)।
- वर्ग 11 -> सिक्का धातुएं (Coinage Metals: Cu, Ag, Au)।
- वर्ग 16 -> चाल्कोजन (Chalcogens / अयस्क बनाने वाले: O, S, Se, Te, Po)।
- वर्ग 17 -> हैलोजन (Halogens / लवण उत्पादक: F, Cl, Br, I, At)।
- वर्ग 18 -> उत्कृष्ट गैसें / अक्रिय गैसें / शून्य वर्ग (Noble Gases: He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn)।
- आवर्ती प्रवृत्तियाँ (Periodic Trends):
- परमाणु त्रिज्या (Atomic Radius): आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर घटती है; वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ती है।
- आयनन ऊर्जा (Ionization Energy) एवं विद्युत ऋणात्मकता (Electronegativity): आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर बढ़ती है; वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर घटती है।
- सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व = फ्लोरीन (F - मान 4.0)।
- सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता (Electron Affinity) वाला तत्व = क्लोरीन (Cl)।

Handwriter
Handwritten Notes

- सबसे हल्का तत्व = हाइड्रोजन; सबसे हल्की धातु = लिथियम (Li)।
- सबसे भारी प्राकृतिक धातु = ऑस्मियम (Os - घनत्व 22.59 g/cm³)।
- सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ = हीरा (कार्बन का अपरूप)।
- कमरे के ताप (25°C) पर द्रव धातु = पारा (Mercury - Hg); द्रव अधातु = ब्रोमीन (Bromine - Br)।

2.3 अम्ल, क्षार एवं लवण (Acids, Bases & Salts)

- अम्ल (Acids): स्वाद में खट्टे, जलीय विलयन में H^+ आयन देते हैं (आर्रेनियस)। नीले लिटमस को लाल करते हैं। pH मान < 7।
- प्राकृतिक स्रोत एवं उपस्थित अम्ल:
- सिरका (Vinegar) -> एसिटिक अम्ल (Acetic Acid - CH_3COOH)
- संतरा, नींबू (खट्टे फल) -> साइट्रिक अम्ल (Citric Acid)
- इमली, अंगूर, कच्चा आम -> टार्टरिक अम्ल (Tartaric Acid)
- टमाटर -> ऑक्सालिक अम्ल (Oxalic Acid - कपड़ों से स्याही के धब्बे हटाने में प्रयुक्त)
- खट्टा दूध / दही -> लैक्टिक अम्ल (Lactic Acid)
- चींटी व बिच्छू का डंक -> मेथेनॉइक अम्ल / फॉर्मिक अम्ल (Formic Acid - HCOOH)
- सेब -> मैलिक अम्ल (Malic Acid)
- आमाशय का पाचक रस -> हाइड्रोक्लोरिक अम्ल (HCl)
- अम्लराज (Aqua Regia): 3 भाग सांद्र HCl + 1 भाग सांद्र HNO_3 का ताजा मिश्रण (अनुपात 3:1); यह सोने (Gold) और प्लेटिनम जैसी नोबल धातुओं को भी घोल लेता है।
- क्षार (Bases): स्वाद में कड़वे, छूने पर साबुन जैसे चिकने, जलीय विलयन में OH^- आयन देते हैं। लाल लिटमस को नीला करते हैं। pH मान > 7।
- जल में घुलनशील क्षारकों को 'एल्कली' (Alkali) कहते हैं।
- मिल्क ऑफ मैग्नीशिया [$Mg(OH)_2$] -> प्रति-अम्ल (Antacid) के रूप में पेट की अम्लीयता दूर करने में।
- कास्टिक सोडा [NaOH] -> साबुन और डिटर्जेंट निर्माण में।
- बुझा हुआ चूना [$Ca(OH)_2$] -> पुताई करने और ब्लीचिंग पाउडर बनाने में।

Handwriter
Handwritten Notes

- pH पैमाना (pH Scale): 1909 में सोरेनसेन (Sorensen) द्वारा खोजा गया। pH = $-\log[H^+]$।
- मान 0 से 14 तक (0 = प्रबल अम्लीय, 7 = उदासीन, 14 = प्रबल क्षारीय)।
- महत्वपूर्ण pH मान (SSC Repeat Zone):
- शुद्ध जल = 7.0
- मानव रक्त / आंसू = 7.4 (हल्का क्षारीय)
- लार (Saliva) = 6.5 से 6.8
- मूत्र (Urine) = लगभग 6.0
- दूध = 6.4 से 6.6
- सिरका = 2.4 से 3.0
- आमाशय रस (HCl) = 1.2 से 1.5
- समुद्री जल = 8.4
- प्रमुख रासायनिक लवण एवं व्यापारिक नाम:
- साधारण नमक: सोडियम क्लोराइड (NaCl)।
- बेकिंग सोडा (खाने का सोडा): सोडियम बाइकार्बोनेट ($NaHCO_3$) - अग्निशामक यंत्रों और ब्रेड बनाने में।
- धावन सोडा (धोने का सोडा): सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट ($Na_2CO_3 \cdot 10H_2O$)।
- कास्टिक पोटाश: पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड (KOH)।
- विरंजक चूर्ण (Bleaching Powder): कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड [$CaOCl_2$] - जल शोधन में।
- प्लास्टर ऑफ पेरिस (POP): कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट ($CaSO_4 \cdot 1/2\ H_2O$) - टूटी हड्डियों को जोड़ने, मूर्तियां व खिलौने बनाने में। (जिप्सम को 100°C/373 K पर गर्म करने पर बनता है)।
- जिप्सम: कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट ($CaSO_4 \cdot 2H_2O$) - सीमेंट के जमने की दर को धीमा करने हेतु मिलाया जाता है।
- नीला थोथा (Blue Vitriol): कॉपर सल्फेट ($CuSO_4 \cdot 5H_2O$) - कवकनाशी।
- हरा कसीस (Green Vitriol): फेरस सल्फेट ($FeSO_4 \cdot 7H_2O$)।
- सफेद थोथा (White Vitriol): जिंक सल्फेट ($ZnSO_4 \cdot 7H_2O$)।
- पोटाश एलम (फिटकरी): $K_2SO_4 \cdot Al_2(SO_4)_3 \cdot 24H_2O$ - जल शोधन और रक्त का थक्का जमाने (स्कंदन / Coagulation) में।

Handwriter
Handwritten Notes

2.4 धातुएं, अधातुएं एवं महत्वपूर्ण मिश्रधातुएं (Metals, Non-metals & Alloys)

- धातुओं के प्रमुख अयस्क (Ores):
- एल्युमिनियम (Al) -> बॉक्साइट ($Al_2O_3 \cdot 2H_2O$ - मुख्य), क्रायोलाइट, कोरंडम।
- लोहा (Fe) -> हेमेटाइट (Fe_2O_3), मैग्नेटाइट (Fe_3O_4 - प्राकृतिक चुंबक), सिडेराइट, आयरन पाइराइट्स (FeS_2 - इसे 'मूर्खों का सोना' / Fool's Gold कहा जाता है)।
- तांबा (Cu) -> कॉपर पाइराइट्स ($CuFeS_2$), मैलेकाइट, क्यूप्राइट।
- पारा (Hg) -> सिनेबार (Cinnabar - HgS)।
- सीसा (Pb) -> गैलेना (Galena - PbS)।
- जिंक (Zn) -> जिंक ब्लेंड (ZnS), कैलामाइन ($ZnCO_3$)।
- यूरेनियम (U) -> पिचब्लेंड (Pitchblende - U_3O_8)।
- थोरियम (Th) -> मोनाजाइट बालू (Monazite Sand - भारत के केरल तट पर प्रचुर भंडार)।
- मैग्नीशियम (Mg) -> कार्नेलाइट, डोलोमाइट, मैग्नेसाइट।
- कैल्शियम (Ca) -> चूना पत्थर ($CaCO_3$), जिप्सम।
- धातुओं से जुड़े विशिष्ट तथ्य:
- सोडियम (Na) और पोटेशियम (K) इतने मुलायम होते हैं कि इन्हें चाकू से काटा जा सकता है। अत्यधिक क्रियाशील होने के कारण इन्हें 'मिट्टी के तेल' (Kerosene) में डुबोकर रखा जाता है।
- चांदी (Ag) विद्युत और ऊष्मा की सर्वोत्तम सुचालक (Best Conductor) धातु है (इसके बाद तांबा, सोना, एल्युमिनियम)।
- गैल्वनीकरण (Galvanization / यशदलेपन): लोहे को जंग (Rust) से बचाने के लिए उस पर जस्ते (जिंक - Zn) की पतली परत चढ़ाना। जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ जाता है (जंग का सूत्र: $Fe_2O_3 \cdot xH_2O$)।
- पारद-मिश्रण (Amalgam): पारे की किसी अन्य धातु के साथ बनी मिश्रधातु। लोहा (Fe) पारे के साथ अमलगम नहीं बनाता, इसलिए पारे को लोहे के पात्र में रखा जाता है।
- प्रमुख मिश्रधातुएं (Alloys - SSC Core Zone):
- पीतल (Brass) -> तांबा (Cu 70%) + जस्ता (Zn 30%)

Handwriter
Handwritten Notes

- कांसा (Bronze) -> तांबा (Cu 88%) + टिन (Sn 12%)
- जर्मन सिल्वर -> तांबा (Cu 60%) + जस्ता (Zn 20%) + निकेल (Ni 20%) *(नोट: इसमें चांदी 0% होती है)*
- टांका / सोल्डर (Solder) -> सीसा (Pb 50%) + टिन (Sn 50%)
- स्टेनलेस स्टील (Stainless Steel) -> लोहा (Fe) + क्रोमियम (Cr 18%) + निकेल (Ni) + कार्बन (C) [जंगरोधी बनाने हेतु क्रोमियम मिलाया जाता है]।
- गन मेटल (Gun Metal) -> तांबा (Cu) + टिन (Sn) + जस्ता (Zn) + सीसा (Pb)
- Duralumin (ड्यूरालुमिन) -> एल्युमिनियम (95%) + तांबा + मैंग्नीशियम + मैंगनीज (हवाई जहाज के ढांचे बनाने में)।
- कृत्रिम सोना (Rolled Gold) -> तांबा (90%) + एल्युमिनियम (10%)
- प्रमुख अधातुएं एवं यौगिक:
- हाइड्रोजन: ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व। 'भविष्य का ईंधन' (प्रदूषण रहित, उच्चतम कैलोरी मान)।
- ऑक्सीजन: भूपर्पटी (Earth's Crust) में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व (लगभग 46.6%)।
- नाइट्रोजन: वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा (78%)। चिप्स के पैकेटों में विकृतगंधिता रोकने हेतु नाइट्रोजन गैस भरी जाती है।
- फास्फोरस: सफेद फास्फोरस अत्यधिक ज्वलनशील होता है, अतः इसे 'जल में डुबोकर' रखा जाता है। माचिस की तीली की नोक पर 'लाल फास्फोरस' (Red Phosphorus) और एंटीमनी सल्फाइड होता है।
- कार्बन के अपरूप (Allotropes):
- हीरा (Diamond): त्रिविमीय चतुष्फलकीय संरचना; विद्युत का कुचालक; पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमक।
- ग्रेफाइट: षट्कोणीय पर्तदार संरचना; परतों के बीच मुक्त इलेक्ट्रॉन होने के कारण विद्युत का सुचालक; चिकना होने के कारण परमाणु भट्टियों में मंदक और मशीनों में शुष्क स्नेहक (Dry Lubricant) के रूप में प्रयुक्त।
- फुलरीन (Fullerene - C_{60}): फुटबॉल के आकार की संरचना (बकमिनिस्टर फुलरीन)।
- ग्राफीन (Graphene): कार्बन की एक-परमाणु मोटी द्वि-विमीय परत (अत्यधिक

Handwriter
Handwritten Notes

मजबूत और सुचालक)।

2.5 कार्बनिक रसायन, ईंधन एवं दैनिक जीवन में रसायन (Organic Chemistry & Industrial Chemistry)

- हाइड्रोकार्बन:
- एल्केन (संतृप्त - C_nH_{2n+2}): मीथेन (CH_4 - मार्श गैस, धान के खेतों, बायोगैस, गोबर गैस और कोयला खदानों से निकलती है)।
- एल्कीन (असंतृप्त द्वि-बंध - C_nH_{2n}): एथिलीन (C_2H_4 - फलों को प्राकृतिक रूप से पकाने वाला पादप हार्मोन)।
- एल्काइन (असंतृप्त त्रि-बंध - C_nH_{2n-2}): एसिटिलीन / एथाइन (C_2H_2 - गैस वेल्डिंग में और फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में प्रयुक्त)। कैल्शियम कार्बाइड (CaC_2) पर जल की क्रिया से एसिटिलीन गैस बनती है।
- प्रमुख गैसें एवं ईंधन:
- द्रवित पेट्रोलियम गैस (LPG): मुख्य घटक -> ब्यूटेन (मुख्य) + प्रोपेन। रिसाव का पता लगाने हेतु तीक्ष्ण गंध वाला एथिल मरकैप्टन (C_2H_5SH) मिलाया जाता है।
- संपीड़ित प्राकृतिक गैस (CNG): मुख्य घटक -> मीथेन (80-90%)।
- वाटर गैस (जल गैस) -> कार्बन मोनोऑक्साइड + हाइड्रोजन ($CO + H_2$)।
- प्रोड्यूसर गैस -> कार्बन मोनोऑक्साइड + नाइट्रोजन ($CO + N_2$)।
- आंसू गैस (Tear Gas) -> क्लोरोपिक्रिन / अल्फा-क्लोरोएसीटोफेनोन।
- हंसाने वाली गैस (Laughing Gas) -> नाइट्रस ऑक्साइड (N_2O)।
- भोपाल गैस त्रासदी (2-3 दिसंबर 1984) -> यूनियन कार्बाइड कारखाने से मिथाइल आइसोसाइनेट (MIC - CH_3NCO) गैस का रिसाव हुआ था।
- कृत्रिम वर्षा (Cloud Seeding) -> सिल्वर आयोडाइड (AgI) का छिड़काव।
- मतदान की स्याही -> सिल्वर नाइट्रेट ($AgNO_3$) - त्वचा के संपर्क में आने पर धूप से काला हो जाता है।
- फोटोग्राफी में प्रयुक्त रसायन -> सिल्वर ब्रोमाइड (AgBr) तथा स्थायीकरण (Fixer) हेतु सोडियम थायोसल्फेट (हाइपो घोल - $Na_2S_2O_3$)।
- चूहे मारने की दवा (Rodenticide) -> जिंक फॉस्फाइड (Zn_3P_2) या पोटेशियम सायनाइड।

Handwriter
Handwritten Notes

- शुष्क बर्फ (Dry Ice) -> ठोस कार्बन डाइऑक्साइड (Solid CO_2)।
- बहुलक (Polymers):
- प्राकृतिक बहुलक: स्टार्च, सेल्यूलोज, प्राकृतिक रबर (आइसोप्रीन का बहुलक; सल्फर के साथ गर्म कर मजबूत बनाने की क्रिया 'वल्कनीकरण' / Vulcanization कहलाती है)।
- नायलॉन (Nylon): मानव द्वारा निर्मित प्रथम पूर्ण संश्लेषित रेशा (1935 - हेक्सामेथिलीन डाइएमीन + एडिपिक अम्ल)।
- टेफ्लॉन (Teflon - PTFE): पॉलीटेट्राफ्लुओरोएथिलीन - नॉन-स्टिक बर्तनों की कोटिंग में।
- बेकेलाइट (Bakelite): थर्मोसेटिंग प्लास्टिक (फिनोल + फॉर्मेल्डिहाइड) - बिजली के स्विच और बर्तनों के हैंडल बनाने में।
- पॉलीथीन -> एथिलीन का बहुलक।
- केवलर (Kevlar) -> बुलेटप्रूफ जैकेट बनाने में प्रयुक्त उच्च शक्ति रेशा (बुलेटप्रूफ कांच में पॉलीकार्बोनेट प्रयुक्त होता है)।

भाग 3: जीव विज्ञान (Biology)

3.1 कोशिका विज्ञान एवं ऊतक (Cytology & Histology)

- 'जीव विज्ञान' (Biology) शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1801 में लैमार्क एवं ट्रेविरेनस ने किया था।
- जीव विज्ञान एवं जंतु विज्ञान के जनक -> अरस्तू (Aristotle) ; वनस्पति विज्ञान के जनक -> थियोफ्रेस्टस ।
- कोशिका (Cell): जीवन की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई।
- 1665 में रॉबर्ट हुक ने कॉर्क में मृत कोशिका की खोज की (पुस्तक: 'माइक्रोग्राफिया')।
- 1674 में एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने सर्वप्रथम जीवित कोशिका (जीवाणु) की खोज की।
- कोशिका सिद्धांत (Cell Theory - 1838-39): श्लीडेन एवं श्वान ने दिया। (रुडोल्फ विरचो ने 1855 में जोड़ा: "ओम्निस सेल्युला-ए-सेल्युला" अर्थात् सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनती हैं)।

Handwriter
Handwritten Notes

- सबसे बड़ी कोशिका -> शुतुरमुर्ग का अंडा; सबसे छोटी कोशिका -> माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम (PPLO)।
- मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका -> तंत्रिका कोशिका (Neuron); सबसे बड़ी -> अंडाणु (Ovum); सबसे छोटी -> शुक्राणु (Sperm)।
- प्रमुख कोशिकांग एवं उनके उपनाम (SSC Favorite Zone):
- कोशिका भित्ति (Cell Wall): केवल पादपों (सेल्यूलोज की बनी) और कवकों (काइटिन की बनी) में पाई जाती है। जंतु कोशिका में अनुपस्थित।
- कोशिका झिल्ली (Plasma Membrane): लिपिड और प्रोटीन (फॉस्फोलिपिड बाइलेयर) की बनी अर्धपारगम्य झिल्ली।
- माइटोकॉन्ड्रिया (Mitochondria): खोज - कोलिकर/अल्टमैन, नामकरण - बेंडा। 'कोशिका का शक्तिगृह' (Powerhouse of the Cell)। यहाँ क्रेब्स चक्र द्वारा ATP के रूप में ऊर्जा बनती है। (माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट का अपना स्वतंत्र DNA और 70S राइबोसोम होता है - अर्ध-स्वायत्त कोशिकांग)।
- राइबोसोम (Ribosome): खोज - जॉर्ज पैलाडे। 'कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री'। यह सबसे छोटा कोशिकांग है और झिल्ली रहित होता है।
- लाइसोसोम (Lysosome): खोज - क्रिश्चियन डी डुवे। इसमें शक्तिशाली जल-अपघटनीय एंजाइम (Hydrolytic Enzymes) होते हैं। इसे 'आत्मघाती थैली' (Suicide Bag) कहा जाता है।
- गॉल्जीकाय (Golgi Apparatus): खोज - कैमिलो गॉल्जी। 'कोशिका का ट्रैफिक पुलिस' / 'डाकघर' (पदार्थों की पैकेजिंग व स्रावण)।
- अंतःप्रद्रव्यी जालिका (Endoplasmic Reticulum): खुरदरी ER (RER - राइबोसोम युक्त, प्रोटीन संश्लेषण) तथा चिकनी ER (SER - लिपिड व स्टेरॉयड संश्लेषण)।
- लवक (Plastids): केवल पादप कोशिका में।
- हरितलवक (Chloroplast): 'कोशिका का रसोईघर' (Kitchen of the Cell) - प्रकाश संश्लेषण हेतु। मैग्नीशियम (Mg) धातु उपस्थित।
- वर्णीलवक (Chromoplast): फूलों व फलों को रंग देना (लाइकोपीन -> टमाटर का लाल रंग, कैरोटीन -> गाजर का नारंगी रंग, बीटानिन -> चुकंदर, जैंथोफिल -> हल्दी/पपीते का पीला रंग)।
- अवर्णीलवक (Leucoplast): भूमिगत जड़ों में खाद्य संचय (स्टार्च, तेल)।

Handwriter
Handwritten Notes

- केंद्रक (Nucleus): खोज - रॉबर्ट ब्राउन (1831)। 'कोशिका का मस्तिष्क / नियंत्रक'।
- गुणसूत्र एवं न्यूक्लिक अम्ल:
- मानव में 23 जोड़े (46) गुणसूत्र होते हैं (22 जोड़े ऑटोसोम + 1 जोड़ा लिंग गुणसूत्र: पुरुष XY, महिला XX)।
- DNA (डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल): द्विकुंडलित संरचना मॉडल (Double Helix) 1953 में वाटसन एवं क्रिक ने दिया (1962 में नोबेल मिला)। 4 नाइट्रोजन क्षार: एडेनिन (A), थायमिन (T), ग्वानिन (G), साइटोसिन (C)। [A = T तथा G ≡ C]।
- RNA (राइबोन्यूक्लिक अम्ल): एकरज्जुकी। थायमिन (T) के स्थान पर यूरेसिल (U) होता है।
- जंतु एवं पादप ऊतक (Tissues):
- पादप ऊतक:
- जाइलम (Xylem): जल एवं खनिजों का जड़ों से पत्तियों तक एकदिशीय संवहन; पौधों की आयु वार्षिक वलयों (Annual Rings) को गिनकर ज्ञात की जाती है (Dendrochronology)।
- फ्लोएम (Phloem): पत्तियों द्वारा निर्मित भोजन (सुक्रोज) का पौधे के सभी अंगों तक द्विदिशीय संवहन।
- जंतु ऊतक:
- रक्त (Blood): एक तरल संयोजी ऊतक (Fluid Connective Tissue)।
- अस्थि (Bone) व उपास्थि (Cartilage) -> कंकाल संयोजी ऊतक।
- टेंडन (कंडरा) -> मांसपेशी को हड्डी से जोड़ता है (M-T-B)।
- लिगामेंट (स्नायु) -> हड्डी को हड्डी से जोड़ता है (B-L-B)।

3.2 पादप कार्यिकी एवं प्रकाश संश्लेषण (Plant Physiology & Photosynthesis)

- प्रकाश संश्लेषण (Photosynthesis): $6CO_2 + 12H_2O$ + प्रकाश/क्लोरोफिल -> $C_6H_{12}O_6 + 6O_2 + 6H_2O$।
- यह एक उपचयन-अपचयन (Redox) अभिक्रिया है।
- प्रकाश संश्लेषण में निकलने वाली ऑक्सीजन (O_2) जल (H_2O) के प्रकाशिक अपघटन (Photolysis) से आती है, CO_2 से नहीं।

Handwriter
Handwritten Notes

- लाल प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की दर सर्वाधिक और हरे प्रकाश में न्यूनतम (शून्य) होती है।
- पादप हार्मोन (Plant Hormones):
- ऑक्सिन (Auxin): खोज - डार्विन। शीर्ष प्रमुखता (Apical dominance), कोशिका दैर्ध्यन, खरपतवार नियंत्रण (2,4-D)।
- जिबरेलिन (Gibberellin): बौने पौधों को लंबा करना, बीजों की सुषुप्तावस्था तोड़ना।
- साइटोकाइनिन (Cytokinin): कोशिका विभाजन (Cell Division) को प्रेरित करना, जीर्णता रोकना।
- एब्सिसिक अम्ल (ABA): वृद्धि रोधक हार्मोन, रंध्रों (Stomata) को बंद करना, 'तनाव हार्मोन' (Stress Hormone)।
- एथिलीन (Ethylene): एकमात्र गैसीय हार्मोन; प्राकृतिक रूप से फलों को पकाता है।

3.3 मानव शरीर रचना एवं कार्यिकी (Human Anatomy & Physiology)

(A) पाचन तंत्र (Digestive System)

- पाचन का प्रारंभ मुखगुहा (Mouth) से होता है (स्टार्च का पाचन)।
- लार (Saliva): लार ग्रंथियों द्वारा प्रतिदिन 1-1.5 लीटर स्रावण (pH ≈ 6.8)। लार में उपस्थित एंजाइम:
- टायलिन (लार एमाइलेज): स्टार्च (मंड) को माल्टोज शर्करा में तोड़ता है।
- लाइसोजाइम: जीवाणुओं को नष्ट करता है।
- आमाशय (Stomach): जठर रस (Gastric Juice) निकलता है।
- हाइड्रोक्लोरिक अम्ल (HCl - ऑक्सिंटिक कोशिकाओं से): माध्यम अम्लीय बनाता है, जीवाणु मारता है।
- पेप्सिन: प्रोटीनों को पेप्टोन और प्रोटीओज में तोड़ता है।
- रेनिन: दूध की घुलनशील कैसीन प्रोटीन को अघुलनशील कैल्शियम पैराकेसीनेट में बदलता है (दूध का फटना/दही जमना)।
- यकृत (Liver) - मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि (भार: 1.5 किग्रा):
- पित्त रस (Bile Juice) का निर्माण करता है (किंतु पित्त संचित पित्ताशय / Gall

Handwriter
Handwritten Notes

Bladder में होता है)।

- पित्त रस में कोई एंजाइम नहीं होता, फिर भी यह वसा का पायसीकरण (Emulsification) करता है।
- यकृत अमोनिया को यूरिया में बदलता है (ऑर्निथिन चक्र)।
- ग्लाइकोजन के रूप में अतिरिक्त ग्लूकोज का संचय (ग्लाइकोजिनेसिस)।
- हेपेरिन (रक्त को वाहिकाओं में जमने से रोकने वाला थक्कारोधी) का निर्माण।
- अग्न्याशय (Pancreas) - मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी एवं मिश्रित ग्रंथि (Mixed Gland) :
- इसके पूर्ण पाचक रस में 3 प्रमुख एंजाइम: 1. ट्रिप्सिन (प्रोटीन पाचक), 2. एमाइलेज (कार्बोहाइड्रेट पाचक), 3. लाइपेस (वसा पाचक)।
- लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं (Islets of Langerhans):
- बीटा (β) कोशिकाएं -> इंसुलिन (Insulin) हार्मोन स्रावित करती हैं। इंसुलिन रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है (इंसुलिन में जिंक/जस्ता धातु उपस्थित होती है)।
- इंसुलिन की कमी से मधुमेह (Diabetes Mellitus) रोग हो जाता है।
- अल्फा (α) कोशिकाएं -> ग्लूकागॉन हार्मोन (रक्त शर्करा बढ़ाता है)।
- छोटी आंत (Small Intestine): भोजन का सर्वाधिक पाचन एवं पोषक तत्वों का पूर्ण अवशोषण छोटी आंत के इलियम (विली / रसांकुर) में होता है।

(B) परिसंचरण तंत्र (Circulatory System)

- रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज 1628 में विलियम हार्वे ने की थी।
- मानव रक्त: सामान्य वयस्क में 5 से 6 लीटर (शरीर के भार का 7-8%), pH = 7.4।
- रक्त के घटक:

1. प्लाज्मा (55%): 90-92% जल, 7-8% प्रोटीन (एल्ब्यूमिन, ग्लोब्युलिन, फाइब्रिनोजेन - रक्त का थक्का जमाने वाला)।

2. रुधिराणु (45%):

- लाल रक्त कणिकाएं (RBC / एरिथ्रोसाइट्स): निर्माण - लाल अस्थिमज्जा (Bone Marrow) में; जीवनकाल = 120 दिन ; केंद्रक अनुपस्थित (ऊंट व लामा अपवाद)। इनमें हीमोग्लोबिन (लौह युक्त प्रोटीन) होता है जो O_2 का परिवहन

Handwriter
Handwritten Notes

करता है। RBC का कब्रिस्तान = प्लीहा (Spleen / तिल्ली) ।

- श्वेत रक्त कणिकाएं (WBC / ल्यूकोसाइट्स): 'शरीर के सिपाही' (सैनिक) - प्रतिरक्षा तंत्र। जीवनकाल = 2-4 दिन। केंद्रक उपस्थित। प्रकार: मोनोसाइट्स (सबसे बड़ी), लिम्फोसाइट्स (एंटीबॉडी निर्माण - T-सेल व B-सेल), न्यूट्रोफिल्स (जीवाणु भक्षण)।
- प्लेटलेट्स (थ्रोम्बोसाइट्स): जीवनकाल = 7 दिन; रक्त का थक्का (Blood Clotting) जमाने में सहायक। डेंगू बुखार में प्लेटलेट्स की संख्या तेजी से घटती है।
- रक्त समूह (Blood Groups): खोज 1900 में कार्ल लैंडस्टीनर ने की (ABO सिस्टम)।
- ग्रुप O -> सर्वदाता (Universal Donor) - विशेष रूप से O⁻ (O नेगेटिव), क्योंकि इसमें कोई एंटीजन नहीं होता।
- ग्रुप AB -> सर्वग्राही (Universal Acceptor) - विशेष रूप से AB⁺ (AB पॉजिटिव), क्योंकि इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होती।
- आरएच कारक (Rh Factor): लैंडस्टीनर और वीनर ने 1940 में रीसस बंदर में खोजा। यदि Rh⁺ पुरुष का विवाह Rh⁻ महिला से हो, तो 'एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटेलिस' रोग से दूसरे बच्चे की गर्भ में मृत्यु हो सकती है।
- मानव हृदय (Human Heart): चार कोष्ठकीय (4 Chambers - 2 अलिंद + 2 निलय)।
- हृदय का पेसमेकर (Pacemaker) -> एस.ए. नोड (SA Node - साइनो-एट्रियल नोड) - दाएं अलिंद में स्थित, विद्युत स्पंदन शुरू करता है।
- सामान्य हृदय धड़कन = 72 बार/मिनट।
- धमनी (Artery): शुद्ध रक्त (ऑक्सीजन युक्त) को हृदय से अंगों तक ले जाती है। *(अपवाद: फुफ्फुस धमनी / Pulmonary Artery अशुद्ध रक्त ले जाती है)*।
- शिरा (Vein): अशुद्ध रक्त को अंगों से हृदय तक लाती है। *(अपवाद: फुफ्फुस शिरा / Pulmonary Vein शुद्ध रक्त लाती है)*।

(C) श्वसन एवं उत्सर्जन तंत्र (Respiratory & Excretory System)

- श्वसन: ग्लूकोज के एक अणु के पूर्ण ऑक्सीकरण (वायवीय श्वसन) से कुल 38 ATP (शुद्ध लाभ 36 या 32 ATP) ऊर्जा प्राप्त होती है।

Handwriter
Handwritten Notes

- अवायवीय श्वसन: ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल (Lactic Acid) जमा होने से थकान व ऐंठन होती है। यीस्ट में किण्वन से एथिल अल्कोहल (एथेनॉल) बनता है।
- उत्सर्जन तंत्र (Excretory System):
- मानव वृक्क (Kidney) की कार्यात्मक इकाई -> नेफ्रॉन (Nephron) (प्रत्येक वृक्क में लगभग 10 लाख नेफ्रॉन)।
- मूत्र (Urine): हल्का पीला रंग यूरोक्रोम (Urochrome) वर्णक (हीमोग्लोबिन के विखंडन से निर्मित) के कारण होता है।
- गुर्दे की पथरी (Kidney Stone) रासायनिक रूप से कैल्शियम ऑक्सालेट (Calcium Oxalate) होती है।
- डायलिसिस (अपोहन): गुर्दे खराब होने पर कृत्रिम रूप से रक्त शुद्धिकरण की प्रक्रिया।

(D) तंत्रिका तंत्र एवं अंतःस्रावी ग्रंथियां (Nervous & Endocrine System)

- तंत्रिका तंत्र की कार्यात्मक इकाई -> न्यूरॉन (Neuron) । दो न्यूरॉनों के बीच का संधि स्थल सिनैप्स (Synapse) कहलाता है।
- मानव मस्तिष्क (Human Brain - भार: लगभग 1350-1400 ग्राम):
- प्रमस्तिष्क (Cerebrum): मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग (2/3 भाग); बुद्धि, स्मृति, चेतना, चिंतन और ज्ञान का केंद्र।
- हाइपोथैलेमस (Hypothalamus): भूख, प्यास, प्यार, घृणा, पसीना, गुस्सा तथा शरीर के तापमान का नियंत्रण । (मास्टर ग्रंथि का मास्टर)।
- अनुमस्तिष्क (Cerebellum): शरीर का संतुलन बनाना और पेशीय समन्वय (शराब पीने पर सबसे पहले यही प्रभावित होता है)।
- मेडुला ऑबलांगेटा (Medulla Oblongata): अनैच्छिक क्रियाओं (हृदय की धड़कन, रक्तदाब, श्वसन, उल्टी, निगलना) का नियंत्रण।

- अंतःस्रावी ग्रंथियां एवं हार्मोन:
- पीयूष ग्रंथि (Pituitary Gland): मस्तिष्क के आधार में (सेला टर्सिका गुहा में) स्थित सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि (0.5 ग्राम)। इसे 'मास्टर ग्रंथि' कहते हैं। वृद्धि हार्मोन (STH/GH) स्रावित करती है (कमी से बौनापन, अधिकता से भीमकायता / Gigantism)।

Handwriter
Handwritten Notes

- थायरॉइड ग्रंथि (अवटु ग्रंथि): गले में श्वासनली के दोनों ओर स्थित सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि। थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित करती है जिसमें आयोडीन उपस्थित होता है। आयोडीन की कमी से घेंघा रोग (Goitre) हो जाता है।
- अधिवृक्क ग्रंथि (Adrenal Gland): गुर्दे के ऊपर स्थित। एड्रीनेलिन (Adrenaline) हार्मोन स्रावित करती है। इसे 'करो या मरो' (Do or Die), 'आपातकालीन हार्मोन' तथा 'लड़ो या उड़ो' (Fight or Flight) हार्मोन कहा जाता है।
- पीनियल ग्रंथि (Pineal Gland): मस्तिष्क में स्थित। मेलाटोनिन हार्मोन स्रावित करती है जो शरीर की 24 घंटे की जैविक घड़ी (Circadian Rhythm / सोने-जागने का चक्र) को नियंत्रित करती है। इसे 'तीसरी आंख' भी कहते हैं।

(E) कंकाल तंत्र (Skeletal System)

- वयस्क मानव शरीर में कुल अस्थियां = 206 ; नवजात शिशु में = लगभग 300।
- सबसे लंबी एवं सबसे मजबूत हड्डी -> फीमर (Femur - जांघ की हड्डी)।
- सबसे छोटी हड्डी -> स्टेप्स (Stapes - मध्य कान की हड्डी)।
- जबड़े की हड्डी (Mandible) मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी होती है।
- हड्डियों में मुख्यतः कैल्शियम फॉस्फेट पाया जाता है; हड्डियों की मजबूती ओसीन प्रोटीन पर निर्भर करती है।

3.4 पोषण: विटामिन, खनिज एवं ऊर्जा घटक (Nutrition & Vitamins - SSC Mega Repeat)

- कार्बोहाइड्रेट: शरीर को त्वरित ऊर्जा (Instant Energy) देने का मुख्य स्रोत (1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट = 4.2 kcal)।
- प्रोटीन: 'शरीर का निर्माण खंड' (Building Blocks of the Body)। ऊतकों की वृद्धि व मरम्मत। कमी से बच्चों में क्वाशिओरकोर (Kwashiorkor) और मरास्मस (Marasmus) रोग होते हैं।
- विटामिन (Vitamins): खोज - कैसिमिर फंक (Casimir Funk - 1912)। ये ऊर्जा नहीं देते, किंतु उपापचयी क्रियाओं के नियंत्रक हैं।
- वसा में घुलनशील विटामिन (Fat Soluble): K, E, D, A (ट्रिक: KEDA)।
- जल में घुलनशील विटामिन (Water Soluble): B-कॉम्प्लेक्स एवं C।

Handwriter
Handwritten Notes

विटामिन मास्टर चार्ट:

- **विटामिन A** : रासायनिक नाम: **रेटिनॉल (Retinol)** ।
- स्रोत: गाजर (प्रचुर), दूध, अंडा, यकृत, मछली का तेल, आम।
- कमी से रोग: **रतौंधी (Night Blindness)**, जीरोफ्थैल्मिया (आंखों का शुष्क होना)। इसे संक्रमण-रोधी विटामिन भी कहते हैं।
- **विटामिन B_1** : रासायनिक नाम: **थायमिन (Thiamine)** ।
- कमी से रोग: **बेरी-बेरी** (पॉलिश किए चावल खाने से यह रोग होता है)।
- **विटामिन B_2** : रासायनिक नाम: **राइबोफ्लेविन (Riboflavin)** ।
- कमी से: चिलोसिस (होठों के कोनों का फटना), जीभ का लाल होना।
- **विटामिन B_3** : रासायनिक नाम: **नियासिन / निकोटिनिक अम्ल (Niacin)** ।
- कमी से रोग: **पेलाग्रा (Pellagra - 4D सिंड्रोम)** ।
- **विटामिन B_5** : रासायनिक नाम: पैंटोथेनिक अम्ल (Pantothenic Acid)।
- **विटामिन B_6** : रासायनिक नाम: पाइरिडॉक्सिन (Pyridoxine) - स्वप्न याद रखने में सहायक।
- **विटामिन B_9** : रासायनिक नाम: **फोलिक अम्ल (Folic Acid)** - कमी से एनीमिया।
- **विटामिन B_{12}** : रासायनिक नाम: **सायनोकोबालामिन (Cyanocobalamin)** ।
- इसमें **कोबाल्ट (Cobalt) धातु** उपस्थित होती है।
- कमी से रोग: **घातक रक्ताल्पता (Pernicious Anaemia)** । यह केवल जंतु उत्पादों (मांस, दूध) में पाया जाता है।
- **विटामिन C** : रासायनिक नाम: **एस्कॉर्बिक अम्ल (Ascorbic Acid)** ।
- स्रोत: आंवला (सर्वोत्तम), संतरा, अमरूद, नींबू (दूध व अंडे में शून्य)।
- कमी से रोग: **स्कर्वी (Scurvy - मसूड़ों से खून आना)** ।
- घाव भरने में सहायक; गर्म करने पर सबसे पहले नष्ट होने वाला विटामिन।
- **विटामिन D** : रासायनिक नाम: **कैल्सिफेरॉल (Calciferol)** ।
- धूप का विटामिन (त्वचा द्वारा सूर्य के प्रकाश से संश्लेषित); हार्मोन की तरह कार्य करने वाला एकमात्र विटामिन।
- कमी से रोग: बच्चों में **सूखा रोग (Rickets)** तथा वयस्कों में **ऑस्टियोमलेशिया (Osteomalacia - हड्डियों का कमजोर होना)** ।
- **विटामिन E** : रासायनिक नाम: **टोकोफेरॉल (Tocopherol)** ।

Handwriter
Handwritten Notes

- 'सौंदर्य विटामिन' (Beauty Vitamin) - अंकुरित गेहूं/अनाजों में प्रचुर।
- कमी से: प्रजनन क्षमता में कमी (बांझपन / नपुंसकता), समय से पूर्व बुढ़ापा।
- विटामिन K : रासायनिक नाम: फिलोक्विनोन (Phylloquinone)।
- आंत के जीवाणुओं (E. coli) द्वारा भी संश्लेषित।
- कार्य: रक्त का थक्का (Blood Clotting) जमाने में अनिवार्य (प्रोथ्रोम्बिन निर्माण)। कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता और अधिक रक्तस्राव होता है।

3.5 मानव रोग एवं स्वास्थ्य (Human Diseases & Pathogens - Direct SSC Table)

(A) जीवाणु जनित रोग (Bacterial Diseases - ट्रिक: पंडित का टिक न्यू है सीरिया)

- हैजा (Cholera) -> विब्रियो कोलेरी (दूषित जल/भोजन; लगातार दस्त व उल्टी)।
- टायफाइड (मियादी बुखार) -> साल्मोनेला टाइफी (जांच: विडाल टेस्ट / Widal Test)।
- टीबी / क्षयरोग (Tuberculosis) -> माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस (फेफड़े प्रभावित; रोकथाम: BCG का टीका - बैसिलस कैलमेट ग्यूरिन)।
- टिटनेस (धनुस्तंभ / Lock-Jaw) -> क्लॉस्ट्रिडियम टिटैनी (तंत्रिका तंत्र प्रभावित; ATS का इंजेक्शन)।
- डिप्थीरिया -> कोरिनेबैक्टीरियम डिप्थीरी (गला घोंटू; DPT का टीका)।
- काली खांसी (Whooping Cough / Pertussis) -> बोर्डेटेला परटुसिस (DPT का टीका)।
- प्लेग (Black Death) -> पाश्चुरेला पेस्टिस (चूहों के पिस्सू द्वारा वाहक)।
- कुष्ठ रोग (Leprosy / हैन्सेन रोग) -> माइकोबैक्टीरियम लेप्री (त्वचा व तंत्रिकाएं प्रभावित)।
- निमोनिया -> स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी (फेफड़ों में तरल भरना)।
- सिफलिस व गोनोरिया -> यौन संचारित जीवाणु रोग (STD)।

(B) विषाणु जनित रोग (Viral Diseases)

- एड्स (AIDS - Acquired Immuno Deficiency Syndrome):

Handwriter
Handwritten Notes

- वायरस: HIV (Human Immunodeficiency Virus - एक रेट्रोवायरस, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA) ।
- यह प्रतिरक्षा तंत्र की सहायक T-लिम्फोसाइट्स (CD4 कोशिकाएं) को नष्ट कर देता है।
- जांच: एलिसा टेस्ट (ELISA - Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) तथा वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट।
- विश्व एड्स दिवस: 1 दिसंबर ।
- पोलियो (Poliomyelitis): पोलियो वायरस (तंत्रिका तंत्र नष्ट)। 1952 में जोनास साल्क ने पोलियो का पहला टीका (इंजेक्शन) और 1961 में अल्बर्ट साबिन ने ओरल पोलियो ड्रॉप्स (OPV) खोजी।
- रेबीज (Hydrophobia - जल से भय): रेबीज वायरस (रेबडोवायरस)। पागल कुत्ते, सियार या चमगादड़ के काटने से। लुई पाश्चर ने रेबीज के टीके की खोज की ।
- चेचक (Smallpox): वैरियोला वायरस (घातक; विश्व से पूर्ण उन्मूलन घोषित)। 1796 में एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की (इन्हें 'प्रतिरक्षा विज्ञान का जनक' / Father of Immunology कहा जाता है)।
- चिकनपॉक्स (छोटी माता) -> वैरीसेला जोस्टर वायरस।
- हेपेटाइटिस (पीलिया / Jaundice): हेपेटाइटिस वायरस (यकृत/लिवर प्रभावित)।
- डेंगू ज्वर (हड्डी तोड़ बुखार): अरबोवायरस (फ्लेवीवायरस); वाहक: मादा एडीज इजिप्टी मच्छर (Aedes Aegypti) ; रक्त में प्लेटलेट्स की भारी कमी।
- चिकनगुनिया -> अल्फावायरस (वाहक: एडीज मच्छर)।
- खसरा (Measles) -> मोरबिली वायरस।

(C) प्रोटोजोआ जनित रोग (Protozoan Diseases)

- मलेरिया (Malaria) :
- परजीवी: प्लास्मोडियम (Plasmodium) - एक प्रोटोजोआ।
- वाहक: मादा एनाफिलीस मच्छर (Female Anopheles Mosquito) ।
- 1897 में सर रोनाल्ड रॉस ने सिकंदराबाद (भारत) में सिद्ध किया कि मलेरिया का वाहक मच्छर है (1902 में नोबेल पुरस्कार मिला)।
- प्रभावित अंग: प्लीहा (Spleen) एवं लाल रक्त कणिकाएं (RBC) ।

Handwriter
Handwritten Notes

- उपचार की प्रसिद्ध दवा: कुनैन (Quinine) - जो सिनकोना के पेड़ की छाल से प्राप्त की जाती है।
- कालाजार (Kala-azar / दमदम बुखार) : परजीवी: लीशमैनिया डोनोवानी; वाहक: बालू मक्खी (Sandfly) ; अस्थिमज्जा प्रभावित।
- अमीबियासिस (पेचिश) : एंटअमीबा हिस्टोलिटिका (बड़ी आंत प्रभावित)।
- निद्रा रोग (Sleeping Sickness) : परजीवी: ट्रिपैनोसोमा; वाहक: त्से-त्से मक्खी (Tsetse fly) ।
- पायरिया: एंटअमीबा जिंजिवैलिस (मसूड़ों से खून आना)।

(D) कवक जनित रोग (Fungal Diseases)

- दाद (Ringworm) -> ट्राइकोफाइटॉन।
- एथलीट फुट (Athlete's Foot) -> टीनिया पेडिस।
- दमा / अस्थमा -> एस्परजिलस फ्यूमिगेट्स।
- गंजापन (Baldness) -> टीनिया कैपिटिस।

(E) आनुवंशिक रोग (Genetic / Hereditary Diseases)

- वर्णांधता (Colour Blindness / डाल्टोनिज्म) : X-सहलग्न अप्रभावी रोग। रोगी लाल और हरे रंग में भेद नहीं कर पाता । महिलाएं वाहक होती हैं, पुरुष अधिक पीड़ित होते हैं।
- हीमोफीलिया (Hemophilia) : 'शाही रोग' (Royal Disease - ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया के परिवार से शुरू)। रक्त का थक्का नहीं जमता (रक्तस्राव लगातार जारी रहता है)।
- डाउन सिंड्रोम (मंगोलिज्म): 21वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी (कुल 47 गुणसूत्र); मंदबुद्धि, चपटा चेहरा।
- टर्नर सिंड्रोम: केवल महिलाओं में (44 + X = 45 गुणसूत्र); बांझपन, अविकसित अंडाशय।
- क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम: पुरुषों में (44 + XXY = 47 गुणसूत्र); पुरुष में महिलाओं जैसे लक्षण (नपुंसकता)।

Handwriter
Handwritten Notes